Elektrostatika

neděle 12. června 2022 11:02

1.1 Elektrický náboj

- skalární veličina, +/−
- zkoumání pomocí silového působení mezi náboji
- elektromagnetická interakce – fotony
- důležité vlastnosti z experimentálního pozorování:
  1) zákon zachování náboje
  2) zákon invariantnosti
  3) zákon kvantování

1.1.2 - Coulombův zákon

- zavedení bodového náboje – analogie hmotného bodu
- pro dva nehybné bodové náboje Q_1, Q_2 s polohovými vektory $\vec r_1, \vec r_2$ platí pro jejich vzájemné silové působení Coulombův zákon:

$$\boxed{\vec F_{21} = k\frac{Q_1Q_2}{\|\vec r_2-\vec r_1\|^3}(\vec r_2-\vec r_1)} \Rightarrow \vec F_{12} = -\vec F_{21}$$

- změna znaménka síly určí jen směr, nikoliv velikost

$$F = |\vec F_{21}| = |\vec F_{12}| = k\frac{Q_1Q_2}{\|\vec r_2-\vec r_1\|^2}$$

- platí princip superpozice

1.1.3 - Velikost náboje

- definování z Coulombova zákona volbou konstanty k
- $[Q] = As$ – ampér sekunda – Coulomb – C
- k je voleno jako $k = c^2\cdot 10^{-7}\ Nm^2C^{-2}$
  - ⇒ zapisujeme běžně $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$
  - • ε_0 – permitivita vakua
- velikost elementárního elektrického náboje – Millikanův pokus

1.1.4 - Hustota náboje

- využijeme takový model, kdy se při pozorování makroskopického rozsahu na tělese neprojevuje kvantování náboje a rozložení náboje považujeme za spojité ve fyzikálním slova smyslu
- definujeme objemovou hustotu náboje $\rho(\vec r)$:

$$\rho(\vec r) = \rho(x,y,z) = \lim_{\Delta V\to 0}\frac{\Delta Q}{\Delta V}$$

$$\Rightarrow \quad Q = \int_V \rho(\vec r)\,dV$$

$$\Delta Q = \rho(\vec r')\,\Delta V$$

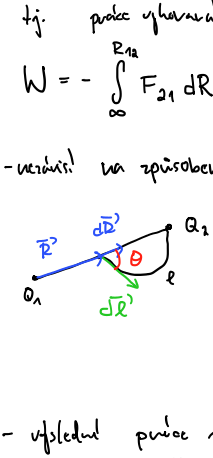
- analogicky pak plošná $\sigma(\vec r)$ a lineární $\tau(\vec r)$ hustota náboje

1.1.5 - Interakční energie soustavy

- charakterizuje soustavu nábojů, záporně vzatá práce vykonaná Coulombovskými silami při sestavování soustavy, tj. práce vykonaná vnějšími silami

$$W = -\int_\infty^{R_{12}} F_{21}\,dR = -\frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0}\int_\infty^{R_{12}}\frac{dR}{R^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1Q_2}{R_{12}}$$

- nezávisí na způsobu sestavení (trajektorii)



$$dR = \cos\theta\,dl$$

$$W = -\int_l \vec F_{21}\cdot d\vec l = -\frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0}\int_l\frac{\vec R\cdot d\vec l}{R^3}$$

$$= -\frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0}\int_l\frac{R\cos\theta\,dl}{R^3}$$

- výsledná práce je pak superpozicí dílčích prací

$$W = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\sum_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}^N\frac{Q_iQ_j}{R_{ij}}$$

1.2 Elektrostatické pole ve vakuu

1.2.1 - Vektor $\vec E$

- vyjádříme v každém bodě silové působení na náboj Q:

$$\vec F(\vec r) = Q\vec E(\vec r)$$

⇒ z principu superpozice

$$\vec E(\vec r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^N\frac{Q_i}{R_i^3}\vec R_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^N\frac{Q_i}{\|\vec r-\vec r_i\|^3}(\vec r-\vec r_i)$$

- popis pomocí znalosti velikosti a polohy nábojů a pomocí znalosti elektrostatického pole v každém bodě je ekvivalentní
- lokálnost pole – síla závisí pouze na $\vec E$ v daném bodě a je nezávislá na poli v jeho okolí

$$[E] = NC^{-1} = Vm^{-1}$$

- grafický popis pomocí siločar

1.2.2 - Tok intenzity el. stat. pole

- definujeme analogicky k toku kapaliny plochou
- normálový vektor je orientovaný tak, aby s hladkým směrem oběhu tvořily pravotočivou soustavu, popř. ven

$$\Rightarrow \quad \vec S = \vec n S \qquad \Phi = \vec E\cdot\vec S$$

pro rovinné dostatečně malé plochy, jinak

$$\Delta\vec S = \vec n\,\Delta S \quad \Rightarrow \quad \Phi = \int_S \vec E\cdot d\vec S$$

$$\Delta\Phi = \vec E\cdot\Delta\vec S$$

- má-li $\vec E$ směr kladné normály k ploše, lze psát

$$E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta S}$$

- slouží k názorné představě ⇒ počet siločar připadajících na plochu odpovídá velikosti vektoru intenzity elektrického pole

⇒ pro bodový náboj pak platí:

$$\frac{\Phi}{S} = \frac{N}{4\pi r^2} = E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$$

$$\Rightarrow \quad \Phi = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

- vztah platí obecně pro libovolnou uzavřenou plochu
  - • uvažujme náboj uvnitř plochy S, opíšeme kolem něj kouli o poloměru r_0 a vedeme kuželovou plochu o prostorovém vrcholovém úhlu $\Delta\Omega$, tato plocha vytíná na kouli plochu $\Delta S' = r_0^2\Delta\Omega$ a na ploše S plochu $\Delta S = r^2\frac{\Delta\Omega}{\cos\alpha}$, platí:

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r_0^2}r_0^2\Delta\Omega = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}r^2\frac{\Delta\Omega}{\cos\alpha}\cos\alpha$$

$$\Rightarrow \quad \vec E(\vec r_0)\cdot\Delta\vec S' = \vec E(\vec r)\cdot\Delta\vec S$$

⇒ tok oběma plochami je stejný

$$\Rightarrow \quad \Phi_i = \int_{K_i}\vec E\cdot d\vec S = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q_i\int_{K_i} d\Omega = \frac{Q_i}{\varepsilon_0}$$

⇒ k libovolnému počtu nábojů uvnitř plochy ⇒ princip superpozice nám dává Gaussův zákon elektrostatiky:

$$\boxed{\oint_S \vec E\cdot d\vec S = \frac{Q_c}{\varepsilon_0}}$$

1.2.3 - Potenciál elektrostatického pole bodových nábojů

- uvažujme skalární funkci $\varphi(\vec r)$ definovanou vztahem:

$$\varphi(\vec r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^N\frac{Q_i}{\|\vec r-\vec r_i\|} + C$$

pak má co do fyzikálního významu v daném bodě (skalárně) stejný význam jako vektorové pole $\vec E$ a navíc platí:

$$\boxed{\vec E(\vec r) = -\nabla\varphi(\vec r)}$$

⇒ $\varphi(\vec r)$ nazýváme potenciálem elektrostatického pole

- uvažujme bodový náboj, který v poli bodových nábojů přeneseme z $\vec r_0$ do $\vec r$, počítáme s kvazistatickým vyloučením singularit, vnější síly pak vykonají práci:

$$W_{\vec r_0,\vec r} = -\int_l \vec F\cdot d\vec l = -Q\int_l \vec E\cdot d\vec l = Q\int_l\nabla\varphi\cdot d\vec l$$

$$\nabla\varphi\cdot d\vec l = \frac{\partial\varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial\varphi}{\partial z}dz = d\varphi$$

$$= Q\int_{\vec r_0}^{\vec r}d\varphi = Q\left(\varphi(\vec r)-\varphi(\vec r_0)\right)$$

⇒ práce nezávisí na trajektorii, ale pouze na rozdílu potenciálů koncových bodů.

⇒ význam potenciální energie vztažené k jednotkovému náboji

- potenciál stanovujeme vůči referenčnímu bodu – většinou ∞, pak platí:

$$\varphi(\vec r) = -\int_\infty^{\vec r}\vec E\cdot d\vec l$$

- nicméně fyzikální smysl tak má rozdíl potenciálů:

$$\varphi(\vec r_2)-\varphi(\vec r_1) = -\int_{\vec r_1}^{\vec r_2}\vec E\cdot d\vec l$$

- jako napětí pak stanovíme:

$$U_{21} = \varphi(\vec r_2)-\varphi(\vec r_1) = \int_{\vec r_2}^{\vec r_1}\vec E\cdot d\vec l$$

⇒ záporně vzatý potenciál

- $[\varphi] = V$
- pro interakční energii pak platí:

$$W_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1Q_2}{R_{12}} = Q_1\varphi_{21} = Q_2\varphi_{12}$$

$$\varphi_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2}{R_{12}} \qquad \varphi_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1}{R_{12}}$$

⇒ interakční energie soustavy má pak tvar:

$$W = \frac{1}{2}\sum_{\substack{i,j\\ i\neq j}}^N Q_i\varphi_{ij} \qquad \varphi_{ij} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i\neq j}\frac{Q_i}{R_{ij}}$$

- jelikož vykonaná práce nezávisí na tvaru dráhy, plyne z toho, že práce vykonaná po uzavřené křivce je vždy nulová, a tedy obecně platí:

$$\boxed{\oint_l \vec E\cdot d\vec l = 0}$$

což lze odvodit i z faktu $\vec E = -\nabla\varphi$ a pomocí vektorové analýzy a Stokesovy integrální věty:

$$\oint_l \vec E\cdot d\vec l = \int_S\nabla\times\vec E\cdot d\vec S = -\int_S\nabla\times\nabla\varphi\cdot d\vec S = 0$$

a $\nabla\times\nabla f \equiv 0$ $\forall$ skalární pole, a tedy platí!

$$\boxed{\nabla\times\vec E \equiv 0}$$

1.2.4 - Elektrostatické pole obecně rozložených nábojů

- uvažujeme objemovou (plošnou, lineární) hustotu náboje jako funkci polohového vektoru, konstantní v čase a nezávislou na vlastnostech objektu a jejich vliv na elektrostatické pole ⇒ pole ve vakuu
- malý objem ΔV, ve kterém leží bod $\vec r'$ dává příspěvek náboje $\Delta Q = \rho(\vec r')\Delta V$, který v bodě $\vec r$ dává příspěvek intenzity $\Delta\vec E(\vec r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho(\vec r')\Delta V}{\|\vec r-\vec r'\|^3}(\vec r-\vec r')$, analogicky příspěvek potenciálu $\Delta\varphi(\vec r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho(\vec r')\Delta V}{\|\vec r-\vec r'\|}$

Celkovou intenzitu pole $\vec E(\vec r)$ a potenciál $\varphi(\vec r)$ získáme principem superpozice:

$$\boxed{\begin{aligned}\vec E(\vec r) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{\rho(\vec r')}{\|\vec r-\vec r'\|^3}(\vec r-\vec r')\,dV\\ \varphi(\vec r) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{\rho(\vec r')}{\|\vec r-\vec r'\|}\,dV\end{aligned}}$$

- tyto vztahy splňují $\vec E(\vec r) = -\nabla\varphi(\vec r)$, jelikož integrujeme přes $\vec r'$ a derivujeme přes $\vec r$ ⇒ lze prohodit
- analogické vztahy plynou pro $\sigma(\vec r')$ a $\tau(\vec r')$
- uvažujeme, že $\rho(\vec r')$, $\sigma(\vec r')$ jsou ve vnitřních bodech uvažované oblasti dostatečně hladké a omezené
  - ⇒ integrály nedivergují v bodech oblasti V, kde $\rho \neq 0$

1.2.5 - Obecný Gaussův zákon

- z principu superpozice lze Gaussův zákon pro soustavu bodových nábojů aplikovat na obecný případ

$$\Phi = \oint_S\vec E\cdot d\vec S = \frac{Q_c}{\varepsilon_0}$$

$$Q_c = \int_V\rho(\vec r)\,dV$$

$$\Rightarrow \quad \oint_S\vec E\cdot d\vec S = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho(\vec r)\,dV$$

Pomocí Gaussovy integrální věty pak:

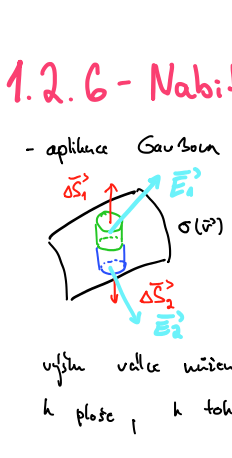
$$\oint_S\vec E\cdot d\vec S = \int_V\nabla\cdot\vec E\,dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho(\vec r)\,dV$$

Pro $V\to 0$ pak získáme Gaussův zákon v diferenciálním tvaru:

$$\boxed{\nabla\cdot\vec E(\vec r) = \frac{\rho(\vec r)}{\varepsilon_0}}$$

1.2.6 - Nabitá plocha v elektrostatickém poli

- aplikace Gaussova zákona:



podstavy válce mají stejnou plochu ΔS

$$\Rightarrow \quad \Delta\vec S_1 = -\Delta\vec S_2$$

výšku válce můžeme libovolně zmenšit, plocha válce je kolmá k ploše, k toku velkou přispívá pouze tok podstavami:

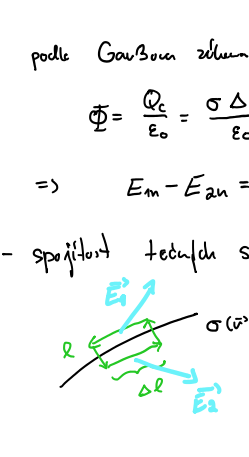
$$\Phi = \vec E_1\cdot\Delta\vec S_1 + \vec E_2\cdot\Delta\vec S_2 = (E_{1n}-E_{2n})\Delta S,$$

podle Gaussova zákona

$$\Phi = \frac{Q_c}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \quad E_{1n}-E_{2n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \mathrm{Div}\,\vec E \text{ – plošná divergence}$$

- spojitost tečných složek, uvažujme:



úseky kolmé na plochu uvažujeme tak malé, aby neovlivnily $\vec E$ nepřispívaly do vztahu:

$$\text{Pak:} \quad \nabla\times\vec E = (E_{1t}-E_{2t})\Delta l = 0$$

$$\Rightarrow \quad E_{1t} = E_{2t}$$

1.2.7 - Poissonova a Laplaceova rovnice

- veškerý popis elektrostatického pole vyplývá z prvotních diferenciálních rovnic

$$\nabla\cdot\vec E = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \nabla\times\vec E = 0$$

se zjednodušením zavedením potenciálu:

- získáváme tak Poissonovu rovnici: $\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$
- v bodech, kde $\rho = 0$ se redukuje na Laplaceovu rovnici

$$\Delta\varphi = 0$$

⇒ v bodech bez náboje nemůže být lokální extrém potenciálu

1.2.8 - Hustota energie elektrostatického pole

- zobecnění vztahu interakční energie pro spojité rozložení náboje:

$$W = \frac{1}{2}\int_V\varphi(\vec r)\rho(\vec r)\,dV$$

z Poissonovy rovnice pak:

$$W = -\frac{\varepsilon_0}{2}\int_V\varphi(\vec r)\Delta\varphi(\vec r)\,dV$$

z Greenovy integrální věty pak:

$$\int_V\varphi(\vec r)\Delta\varphi(\vec r)\,dV = -\int_V\|\nabla\varphi\|^2\,dV + \oint_S(\varphi\nabla\varphi)\,dS$$

$$\oint_S\underset{\frac{1}{r}\ \frac{1}{r^2}}{(\varphi\nabla\varphi)}\,\underset{r^2}{dS} \xrightarrow{S\to\infty} 0$$

$$\Rightarrow \quad W = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_V\|\nabla\varphi\|^2\,dV = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_V\|\vec E(\vec r)\|^2\,dV = \int w_e\,dV$$

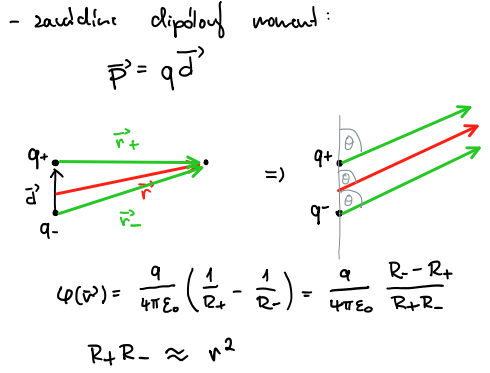
$$w_e = \frac{\varepsilon\|\vec E\|^2}{2} \quad \leftarrow \text{hustota energie}$$

1.3 Elektrický dipól

1.3.1 - Vlastnosti elektrického dipólu

- soustava dvou nábojů $q_- < 0 < q_+$, $|q_-| = |q_+|$ umístěných ve vzdálenosti $\vec r_+, \vec r_-$, $\vec d = \vec r_+ - \vec r_-$
- zavedeme dipólový moment:

$$\vec p = q\vec d$$



$$\varphi(\vec r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_+}-\frac{1}{R_-}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{R_--R_+}{R_+R_-}$$

$$R_+R_- \approx r^2$$

$$R_--R_+ \approx d\cos\theta$$

$$\varphi(\vec r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qd\cos\theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec p\cdot\vec r}{r^3}$$

$$\vec E(\vec r) = -\nabla\varphi(\vec r) = \frac{-1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{-3\vec p\cdot\vec r}{r^4}\frac{\vec r}{r} + \frac{\vec p}{r^3}\right) =$$

$$= \boxed{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{3\vec p\cdot\vec r}{r^5}\vec r - \frac{\vec p}{r^3}\right) = \vec E(\vec r)}$$

- pro silové účinky na dipól ve vnějším el. stat. poli platí:

$$\vec F = \vec F_+ + \vec F_- = Q\left(\vec E(\vec r_+)-\vec E(\vec r_-)\right) \approx$$

$$\approx Q\left(\frac{\partial E_x}{\partial x}dx + \frac{\partial E_x}{\partial y}dy + \frac{\partial E_x}{\partial z}dz, \dots, \dots\right)$$

$$= (\vec p\cdot\nabla)\vec E$$

moment sil: $\vec M = \vec d\times\vec F = \vec p\times\vec E$

- potenciální energie dipólu

$$W = Q\left(\varphi(\vec r_+)-\varphi(\vec r_-)\right) = Q\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial\varphi}{\partial z}dz\right)$$

$$= \vec p\cdot\nabla\varphi = -\vec p\cdot\vec E$$

$$\boxed{\vec F = (\vec p\cdot\nabla)\vec E \qquad \vec M = \vec p\times\vec E \qquad W = -\vec p\cdot\vec E}$$

- v homogenním poli je potenciální energie orientační
  - → min pro $\vec p \downdownarrows \vec E$, max pro $\vec p \uparrow\downarrow \vec E$

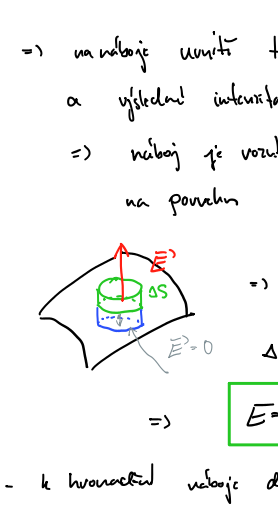
1.4 Elektrostatické pole nabitých vodičů

1.4.1 - Vodiče a nevodiče

- chování nábojů závisí na konkrétních fyzikálních podmínkách
- vodiče ⇒ jsou schopny přenášet elektrický náboj
- nevodiče ⇒ nemají tuto schopnost
  - → náboj zůstává na místě zelektrování
- vodiče
  - • kovy
  - • elektrolyty
  - • plazma
- nevodiče
  - • guma
  - • sklo
  - • slída
- polovodiče ⇒ schopnost vodit je závislá na chemické čistotě a vnějších podmínkách
  - • teplota
  - • osvětlení
  - • ozáření
- v elektrostatice uvažujeme, že se vodiče ustálí do rovnovážného stavu za dobu výrazně kratší, než je doba pozorování, u dielektrik uvažujeme, že náboj na nich můžeme libovolně rozmístit a zůstane prakticky nezměněn
- vždy uvažujeme makroskopické náboje a makroskopické pole jako střední hodnoty – mikroskopické pole neuvažujeme

1.4.2 - Chování vodičů v elektrostatickém poli

- při umístění vodiče do el. stat. pole dochází k el. stat. indukci
  - ⇒ vnější el. stat. pole způsobí přesun nábojů ve vodiči takový, že elektrické pole přesunutých nábojů vykompenzuje pole vnější
  - ⇒ na náboje uvnitř tělesa nepůsobí žádná další síla a výsledná intenzita je zde nulová
    - ⇒ náboj je rozložen ve formě plošného náboje pouze na povrchu



⇒ z Gaussova zákona pak

$$\Delta\Phi = E\Delta S = \frac{Q_c}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sigma\Delta S$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}} \text{ – Coulombova věta}$$

- k hromadění náboje dochází v nehomogenitách povrchu
  - ⇒ vznik silného nehomogenního el. pole
- uvnitř dutiny ve vodiči je vždy nulové pole
  - ⇒ stínící schopnost vodiče – Faradayova klec
- při vložení makroskopického náboje do dutiny vodiče dojde k indukci opačného náboje na vnitřních stěnách vodiče, aby byla intenzita nulová
- potenciál uvnitř vodiče je konstantní

1.4.4 - Základní úloha elektrostatiky

- Soustava tvořená N vodivými tělesy, každé je charakterizováno tvarem, polohou v prostoru, povrchem S_i, nábojem Q_i, pro které rozložení náboje $\sigma(\vec r)$, povrchy jednotlivých vodičů představují ekvipotenciální plochy o potenciálech φ_i, intenzita pole u povrchu vodiče je dána povrchovou hustotou náboje Gaussovým zákonem:

$$\Phi_i = \oint_{G_i}\vec E\cdot d\vec S = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_{G_i}\sigma\,dS = \frac{Q_i}{\varepsilon_0}$$

- pro libovolnou soustavu vždy existuje rovnovážné stacionární rozložení nábojů
- řešení úlohy je jednoznačné
- potenciály lze vždy jednoduše vypočítat ze znalosti hustoty nábojů
- výpočet hustoty nábojů ze zadaných konstantních potenciálů vodičů je velmi obtížný
  - ⇒ využijeme faktu, že potenciál v každém bodě prázdného prostoru musí splňovat Laplaceovu rovnici
  - ⇒ převedeme na problém hledání řešení Laplaceovy rovnice s určitými okrajovými podmínkami = základní úloha elektrostatiky
- z konstantního potenciálu v objemu vodiče známe směr jeho intenzity na povrchu každého vodiče

$$(\varphi)_{S_i} = \varphi_i : \quad \vec E = -\nabla\varphi$$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon_0\oint_{S_i}\nabla\varphi\cdot d\vec S = -Q_i$$

⇒ Základní úloha elektrostatiky je hledání funkce elektrostatického potenciálu $\varphi(\vec r)$ třídy C^2 v uvažovaném objemu nebo v celém prostoru, která vyhovuje Laplaceově rovnici $\Delta\varphi = 0$ a okrajovým podmínkám

1) $(\varphi)_{S_i} = \varphi_i$ $\qquad \varepsilon_0\oint_{S_i}\nabla\varphi\cdot d\vec S = -Q_i$

2) $\varphi = 0$ na hranici objemu nebo $\lim_{\vec r\to\infty}\varphi(\vec r) = 0$

φ_i, resp. Q_i jsou zadané hodnoty

- jednoznačnost důkaz sporem, pokud φ_1, φ_2 jsou řešení úlohy, pak $\varphi := \varphi_1-\varphi_2$ z linearity také splňuje Laplaceovu rovnici, pro φ_i pak platí $\varphi_i = 0$ a $\lim_{\vec r\to 0}\varphi(\vec r) = 0$, jelikož řešení Laplaceovy rovnice nemůže mít lokální extrém v prázdném prostoru musí být $\varphi \equiv 0$ a tedy $\varphi_1 \equiv \varphi_2$

1.4.5 - Kapacita a kondenzátor

- jak se změní potenciál φ na nabitém tělese při změně náboje Q?

$$Q' = AQ \quad \Rightarrow \quad \varphi' = A\varphi$$

$$\Rightarrow \quad \frac{Q}{\varphi} = \frac{Q'}{\varphi'} = \text{const.}$$

$$\Rightarrow \quad C = \frac{Q}{\varphi_0} \ \dots \text{ kapacita} \quad [C] = F \text{ (farad)}$$

- závisí na geometrických parametrech izolovaného tělesa
- uvažujme soustavu nabitých vodičů, první těleso nabité nábojem Q_1, samotné pro něj platí $Q_1 = C_{01}\varphi_{01}^{(0)}$, kde C_{01} je jeho kapacita, přiblížením druhého nenabitého tělesa dojde k přerozdělení náboje Q_1, aby tělesa měla konstantní potenciál rovný $\varphi_{01}^{(1)}, \varphi_{02}^{(1)}$. Po změně náboje Q_1 na $Q_1' = AQ_1$ dojde ke změně potenciálu na $\varphi_{01}^{(1)\prime} = A\varphi_{01}^{(1)}$, $\varphi_{02}^{(1)\prime} = A\varphi_{02}^{(1)}$, nový potenciál $\varphi'(\vec r)$ tak má podle základní úlohy elektrostatiky jednoznačné řešení. Musí tedy existovat konstanty, které popisují úměrnost mezi potenciály a nábojem:

$$\varphi_{01}^{(1)} = B_{11}Q_1 \qquad \varphi_{02}^{(1)} = B_{21}Q_1$$

Analogicky nabijeme-li pouze druhé těleso nábojem Q_2:

$$\varphi_{01}^{(2)} = B_{12}Q_2 \qquad \varphi_{02}^{(2)} = B_{22}Q_2$$

V obecném případě pak:

$$\varphi_{01} = \varphi_{01}^{(1)} + \varphi_{01}^{(2)} = B_{11}Q_1 + B_{12}Q_2$$

$$\varphi_{02} = \varphi_{02}^{(1)} + \varphi_{02}^{(2)} = B_{21}Q_1 + B_{22}Q_2$$

Principem superpozice pak pro N vodičů:

$$\varphi_{0j} = \sum_{k=1}^N B_{jk}Q_k$$

Z energetických úvah plyne, že $B_{ij} = B_{ji}$

Uvažováním soustavy pak můžeme vyjádřit vztah pro Q_k a získáme:

$$Q_k = \sum_{j=1}^N C_{kj}\varphi_{0j}$$

C_{jj} nazýváme kapacitní koeficienty, C_{ik} pro $i\neq k$ influenční koeficienty

Pro C_{jj} platí, že $C_{jj} > C$, přičemž přítomnost dalších vodičů vede k poklesu potenciálu

Pro C_{ik} $i\neq k$ platí $C_{ik} \leq 0$, přičemž kladně nabitý vodič indukuje na druhém záporný náboj atd.

- uspořádání dvou vodičů ⇒ kondenzátor
  - • uvažujme jeden vodič v dutině druhého ⇒ nabití prvního vodiče nábojem Q indukuje na vnitřní stěně druhého náboj $-Q$, el. stat. pole je uzavřeno mezi vodiči, mezi vodiči je nenulový rozdíl potenciálů $U = \varphi_{01}-\varphi_{02}$, dále platí:

$$Q = C_{11}\varphi_{01} + C_{12}\varphi_{02}$$

$$-Q = C_{21}\varphi_{01} + C_{22}\varphi_{02}$$

Platí $C_{12} = C_{21}$, bude-li náboj $Q = 0$, bude vnitřní vodič součástí ekvipotenciální plochy vnějšího a platí:

$$C_{11} = -C_{12} = C, \quad -C_{21} = C_{22} = C,$$

kde konstanta C označuje kapacitu kondenzátoru, pro kterou platí:

$$\boxed{C = \frac{Q}{\varphi_{01}-\varphi_{02}} = \frac{Q}{U}}$$

- hodnota kapacity je určena rozměry, tvarem a vzájemnou polohou vodičů
- pro deskový kondenzátor platí $U = Ed = \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{Q}{S}d$

$$\Rightarrow \quad C = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \quad \text{– pokud } \sqrt{S} \gg d$$

- pro kondenzátory v obvodu zapojené paralelně platí:

$$\boxed{C = \sum_{i=1}^N C_i}$$

sériově pak

$$\boxed{\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^N\frac{1}{C_i}}$$

1.4.6 - Energie soustavy nabitých vodičů

- práci potřebnou na nabití osamoceného vodiče získáme vztahem:

$$W = \int_0^Q\varphi_0'\,dQ' = \frac{1}{C}\int_0^Q Q'\,dQ' = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}C\varphi_0^2 = \frac{1}{2}\varphi_0 Q$$

- pro obecnou soustavu N vodičů kterou při jejím nabíjení nabíjíme malými náboji vykonáme práci rovnou $\sum_i\varphi_i\,\Delta Q_i$
  - ⇒ zjednodušíme situaci tak, že všechny vodiče nabíjíme současně zvyšováním proporcionálním k výsledným hodnotám nábojů, pak bude výsledná práce dána vztahem:

$$W = \sum_{i=1}^N\int_0^{Q_i}\varphi_{0i}'\,dQ_i' = \sum_{i=1}^N\varphi_{0i}Q_i\int_0^1 t\,dt = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^N\varphi_{0i}Q_i$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^N\varphi_{0i}Q_i = \frac{1}{2}\sum_{i,k=1}^N B_{ik}Q_kQ_i = \frac{1}{2}\sum_{i,k=1}^N C_{ik}\varphi_{0k}\varphi_{0i}}$$

- z tohoto vzorce pak plyne vztah pro energii kondenzátoru:

$$\boxed{W = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2}$$

$$\Rightarrow \quad W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}CE^2d^2 = \underbrace{\frac{\varepsilon_0E^2}{2}}_{w_e}\underbrace{Sd}_{V}$$

Thomsonova věta:

Náboje na soustavě pevných vodičů obklopených nevodivým prostředím jsou v rovnovážném stavu rozloženy po povrchu těchto vodičů vždy tak, aby energie výsledného elektrostatického pole byla minimální

Earnshawova věta:

Nabité těleso nelze udržet v elektrostatickém poli ve stabilní rovnovážné poloze pouze elektrickými silami

1.5 Elektrostatické pole v dielektricích

1.5.1 - Dielektrika v elektrickém poli

- dielektrika interagují s el. stat. polem
  - ⇒ experiment – vložení dielektrika mezi desky kondenzátoru
    - ⇒ pokles napětí, $\varepsilon_r = \frac{U_0}{U} = \frac{C}{C_0}$
    - větší kapacita
- mikroskopicky velmi komplexní, makroskopicky lze reprezentovat dielektrikum jako soubor elementárních dipólů s dipólovými momenty
  - • polární dielektrika – tvořeny atomy/molekulami, které vykazují vlastní dipólový moment
    - ⇒ orientační polarizace = natáčení dipólů
  - • nepolární dielektrika – indukovaná polarizace = deformace atomů ve vnějším el. stat. poli

1.5.2 - Polarizace dielektrika

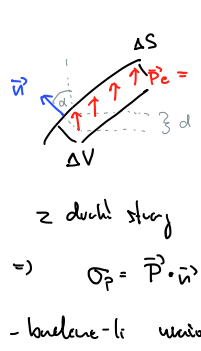
- uvažujeme-li model spojitého objemového rozložení elektrických dipólů, charakterizujeme tento model vektorem elektrické polarizace $\vec P = \vec P(\vec r)$, který má význam hustoty dipólového momentu v daném bodě $\vec r$, a lze ho vyjádřit vztahem:

$$\vec P_V = \int_V\vec P(\vec r)\,dV, \text{ kde } \vec P_V \text{ je prostorově výsledný dipólový moment skutečného objemu } V.$$

- v konečném objemu je elementární el. stat. pole makroskopických nábojů na povrchu tělesa s plošnou hustotou $\sigma_p(\vec r)$ a uvnitř objemu s objemovou hustotou $\rho_p(\vec r)$, který je určen pro homogenní polarizaci, platí:

$$\sigma_p(\vec r) = \vec P(\vec r)\cdot\vec n \qquad \rho_p(\vec r) = -\nabla\cdot\vec P(\vec r)$$

Vztah plyne z úvahy na jednom plošném elementu elementárních dipólů přiléhajících k ploše ΔS:



$$\vec P_{\Delta V} = \vec P\Delta V = \vec P\Delta Sd\cos\alpha =$$

$$= \vec P(\vec n\cdot\vec d)\Delta S = \vec P\cdot\vec n\,\Delta Sd$$

z druhé strany $\vec P_{\Delta V} = \sigma_p\Delta Sd$

$$\Rightarrow \quad \sigma_p = \vec P\cdot\vec n$$

- budeme-li uvažovat uzavřenou plochu S uvnitř dielektrika, pak $\oint_S\vec P\cdot d\vec S$ představuje náboj, který z objemu uzavřeného plochou S při polarizaci vystoupil a tedy $Q_p = \int_V\rho_p\,dV$ a z Gaussovy věty pak $\rho_p = -\nabla\cdot\vec P$
- náboje vzniklé polarizací se v dielektriku nemohou pohybovat a nazýváme je tedy vázanými náboji
- obecně uvnitř dielektrika existují i volné náboje, celkovou objemovou hustotu nábojů v dielektriku dává pak jejich superpozice ⇒ $\rho_c = \rho + \rho_p$
- při makroskopickém popisu pak výsledné pole dává superpozice pole vázaných $\vec E_p$ a volných $\vec E_0$ nábojů

1.5.3 - Gaussův zákon pro el. stat. pole v dielektriku

- pole musí být stále potenciální, a tak platí:

$$\oint_l\vec E\cdot d\vec l = 0 \qquad \nabla\times\vec E = 0$$

- využijeme Gaussův zákon pro libovolnou uzavřenou plochu S, pak platí:

$$\oint\vec E\cdot d\vec S = \frac{Q+Q_p}{\varepsilon_0} = \frac{Q_c}{\varepsilon_0}$$

dále pak platí: $Q_p = \int_V\rho_p\,dV = -\int_V\nabla\cdot\vec P\,dV = -\oint_S\vec P\cdot d\vec S$

$$\Rightarrow \quad \oint_S(\varepsilon_0\vec E + \vec P)\cdot d\vec S = Q$$

- zavedeme vektor elektrické indukce vztahem:

$$\vec D(\vec r) := \varepsilon_0\vec E(\vec r) + \vec P(\vec r),$$

z jeho tvaru pak můžeme zapsat Gaussův zákon, v němž vystupují explicitně pouze volné náboje:

$$\boxed{\oint_S\vec D\cdot d\vec S = Q \qquad \nabla\cdot\vec D = \rho}$$

- uvažujme rozhraní dvou dielektrik s rozdílnou polarizací $\vec P_1, \vec P_2$:

$$(\vec E_1-\vec E_2)\cdot\vec n = \frac{\sigma+\sigma_p}{\varepsilon_0}$$

uvažujme, že $\sigma_p = \sigma_{p1} + \sigma_{p2}$, $\sigma_{p1} = -\vec P_1\cdot\vec n$, $\sigma_{p2} = \vec P_2\cdot\vec n$,

pak:

$$(\varepsilon_0\vec E_1 + \vec P_1 - \varepsilon_0\vec E_2 - \vec P_2)\cdot\vec n = \sigma$$

$$\Rightarrow \quad (\vec D_1-\vec D_2)\cdot\vec n = \sigma$$

⇒ nespojitost normálových složek vektoru indukce je dána pouze plošnou hustotou volného náboje, a tedy

1.5.4 - Materiálové vztahy, susceptibilita, permitivita

- vztah $\vec E$ a $\vec D$ je závislý na konkrétních vlastnostech daného dielektrika
  - ⇒ souvislost mezi $\vec P$ a $\vec E$ se nazývá materiálový vztah
- pro obecný popis zavedeme dva fyzikální modely vystihující extrémní případy
  - • ideální tvrdé dielektrikum $\vec P_0(\vec r) = \text{konst.}$
  - • ideální měkké dielektrikum $\vec P(\vec r) = \varepsilon_0\chi_e\vec E(\vec r)$
- χ_e je bezrozměrná veličina – dielektrická susceptibilita
- pro id. měkké dielektrikum pak platí:

$$\vec D(\vec r) = \underbrace{(1+\chi_e)}_{=:\ \varepsilon_r}\varepsilon_0\vec E = \varepsilon_r\varepsilon_0\vec E$$

- pro případ kondenzátoru s id. měkkým dielektrikem pak pomocí Gaussova zákona plyne:

$$E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \qquad U_0 = E_0d = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}d$$

$$\Rightarrow \quad D = \sigma = E(1+\chi_e) \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\sigma}{(1+\chi_e)\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \quad U = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$$

- obecně je permitivita tenzorem

1.5.5 - Energie el. stat. pole v dielektriku

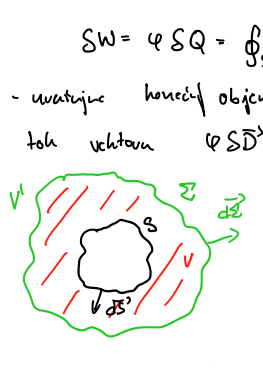
- mějme vodič s potenciálem $\varphi = \text{konst.}$, přivedeme malý náboj δQ vykonáme práci $\delta W = \varphi\delta Q$
- na povrchu vodiče platí: $\vec D\cdot\vec n = \sigma$,

pro celkový volný náboj pak: $Q = \oint_S\sigma\,dS = \oint_S\vec D\cdot d\vec S$,

práci δW pak vyjádříme jako:

$$\delta W = \varphi\delta Q = \oint_S\varphi\,\delta\vec D\cdot d\vec S$$

- uvažujme konečný objem V' obklopující vodič a celkový tok vektoru $\varphi\delta\vec D$ plochou S a Σ, tedy přes objem V:



$$\oint_\Sigma\varphi\,\delta\vec D\cdot d\vec\Sigma - \oint_S\varphi\,\delta\vec D\cdot d\vec S = \int_V\nabla\cdot(\varphi\,\delta\vec D)\,dV$$

ve V není žádný volný náboj ⇒ $\nabla\cdot\vec D = 0$

$$\nabla\cdot(\varphi\,\delta\vec D) = \delta\vec D\cdot\nabla\varphi + \varphi\underbrace{\nabla\cdot\delta\vec D}_{0} = -\delta\vec D\cdot\vec E$$

- uvažujeme-li $\lim_{\Sigma\to\infty}$, pak je pole na Σ je nulové

$$\Rightarrow \quad \delta W = \int_V\vec E\cdot\delta\vec D\,dV$$

$$\vec E\cdot\delta\vec D \quad \text{v lineárním dielektriku} \quad = \frac{\varepsilon}{2}\delta E^2$$

$$\Rightarrow \quad W = \frac{\varepsilon}{2}\int_V E^2\,dV$$

→ pro objemovou hustotu pak:

$$w_e = \frac{\varepsilon E^2}{2} = \frac{1}{2}\vec E\cdot\vec D$$

- síla na dielektrikum – síla na dipól: $\vec F = (\vec p\cdot\nabla)\vec E$

⇒ objemová síla:

$$\vec f = N\vec F = N(\vec p\cdot\nabla)\vec E = (\vec P\cdot\nabla)\vec E$$

$$= \varepsilon_0\chi_e(\vec E\cdot\nabla)\vec E = \frac{1}{2}\varepsilon_0\chi_e\nabla E^2$$

7.6.1 - Clausius-Mossottiho vztah

= permitivita nepolárních látek

β ... činitel polarizovatelnosti = součet polarizovatelnosti elektronové a atomové, pro dipólový moment jedné molekuly pak platí:

$$\vec p = \beta\vec E_l \qquad \vec E_l \neq \vec E$$

↖ lokální pole

pro polarizaci v homogenním prostředí pak:

$$\vec P = N_V\beta\vec E_l$$

⇒ kolem molekuly vyjmeme kouli tak, aby vně koule bylo dielektrikum homogenní, pro lokální pole pak platí:

$$\vec E_l = \vec E_d + \vec E'$$

makroskopické pole uvnitř koule ↗ ↖ pole buzené molekulami uvnitř koule

→ uvažujme, že pole uvnitř koule vymizí

$$\Rightarrow \quad \vec E' = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec E_l = \vec E_d$$

lze odvodit, že pro pole $\vec E_d$ platí uvnitř makroskopického pole vztah:

$$\vec E_d = \frac{\varepsilon_r+2}{3}\vec E,$$

z čehož pak:

$$\vec P = (\varepsilon-\varepsilon_0)\vec E$$

$$\Rightarrow \quad (\varepsilon-\varepsilon_0)\vec E = N_V\beta\vec E_l$$

$$(\varepsilon-\varepsilon_0)\vec E = N_V\beta\frac{\varepsilon_r+2}{3}\vec E$$

$$\Rightarrow \quad 3\varepsilon_0(\varepsilon_r-1) = N_V\beta(\varepsilon_r+2)$$

$$3\varepsilon_0\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+2} = N_V\beta$$

$$\boxed{\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+2} = \frac{N_V\beta}{3\varepsilon_0}}$$